

NOIP 2026 模拟赛

时间：2026 年 7 月 21 日

题目名称	卡西欧质数	跳跃	最近公共祖先	优秀的拆分
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题
目录	casio	jump	lca	excellent
可执行文件名	casio	jump	lca	excellent
输入文件名	casio.in	jump.in	lca.in	excellent.in
输出文件名	casio.out	jump.out	lca.out	excellent.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	2 秒	2 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
子任务数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	casio.cpp	jump.cpp	lca.cpp	excellent.cpp
-----------	-----------	----------	---------	---------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 测试机器：CPU(AMD Ryzen 7 5700G 3.80 GHz), RAM 32G。
2. 测试环境：Windows 10, g++ 13.2.0, Lemonlime 0.3.4。
3. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C/C++ 中函数 `main()` 返回类型必须是 `int`，程序正常结束返回值必须是 0。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

卡西欧质数 (casio)

报数游戏实在太无聊了。

于是小 A 发明了一种新的报数游戏：从小到大，每个人依次报质数。受技术限制，他们只能通过卡西欧计算器验证是否是质数，而计算器无法验证大于某个特定值的质因子（即若一个数的质因子均大于某个特定值，则会被判定为质数）。无论如何，小 A 决定以卡西欧作为质数判断依据，并定义为“卡西欧质数”。

【题目描述】

给定一个质数 P ，定义一个数 x 为“卡西欧质数”当且仅当 x 为质数或 x 的最小素因子严格大于 P 。

T 组询问，每次给定一个 n ，求不小于 n 的最小“卡西欧质数”。

【输入格式】

从文件 *casio.in* 中读入数据。

第一行两个正整数 T, P 。

之后 T 行，每行一个正整数 n ，表示一组询问。

【输出格式】

输出到文件 *casio.out* 中。

对于每组询问，输出一行，一个数，表示不小于 n 的最小“卡西欧质数”。

【样例 1 输入】

```
1 2 3
2 22
3 25
```

【样例 1 输出】

```
1 23
2 25
```

【样例 2】

见选手目录下的 *casio/casio2.in* 与 *casio/casio2.ans*。

【数据范围】

对于 20% 的数据，满足 $n \leq 1000$ 。

对于 60% 的数据，满足 $n \leq 10^6$ 。

另有 20% 的数据，满足 $P = 998244353$ 。

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq T \leq 3 \times 10^5$ ， $1 \leq P \leq 10^9$ ， $2 \leq n \leq 3 \times 10^7$ ，保证 P 为质数。

跳跃 (jump)

【题目描述】

给定一个数列 a 表示一个共 $n + 1$ 格的棋盘，方格编号从 0 开始。其中 $a_0 = \infty$ ， $a_1, \dots, a_n$ 由输入给定。对于 $1 \leq x \leq n$ 的正整数 x ，定义棋子从 x 处开始的跳跃操作为：找到最大的 y 满足 $y < x, a_y > a_x$ ，将棋子移动至 y 处。可以证明这样的 y 必然存在。

对于 1 至 n 的每一个格子询问：如果一枚棋子从该格开始不断跳跃，直至位于第 0 格，求最终该棋子的跳跃次数。

询问之间相互独立。

【输入格式】

从文件 *jump.in* 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

第二行共 n 个正整数，依次为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 *jump.out* 中。

一行， n 个正整数，第 i 个表示位于方格 i 的棋子最终跳跃的次数。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 1 2 3 4 5
```

【样例 1 输出】

```
1 1 1 1 1
```

【样例 2 输入】

```
1 7
2 1 9 1 9 8 1 10
```

【样例 2 输出】

1 1 1 2 1 2 3 1

【样例 3】

见选手目录下的 *jump/jump3.in* 与 *jump/jump3.ans*。

【数据范围】

对于 10% 的数据，满足 $n \leq 300$ 。

对于 40% 的数据，满足 $n \leq 3000$ 。

另有 15% 的数据，满足 $1 \leq a_i \leq 2$ 。

另有 20% 的数据，保证 a_i 在数据范围内随机生成。

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

最近公共祖先 (lca)

【题目描述】

给定一棵无根树，节点从 1 开始标号，求以每个节点为根时，

$$\sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq j \leq n} \text{lca}(i, j)$$

的值。

其中， $\text{lca}(i, j)$ 表示点 i 和点 j 的最近公共祖先的编号。

不要求 $i < j$ ，即对于 $i \geq j$ 也要统计答案。

【输入格式】

从文件 *lca.in* 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

第 2 至 n 行，每行两个数，第 $i + 1$ 行的两个数 u_i, v_i 表示存在一条 (u_i, v_i) 之间的无向边。

保证输入形成一棵树。

【输出格式】

输出到文件 *lca.out* 中。

一行，共 n 个数，第 x 个数表示以 x 为根时

$$\sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq j \leq n} \text{lca}(i, j)$$

的值。

【样例 1 输入】

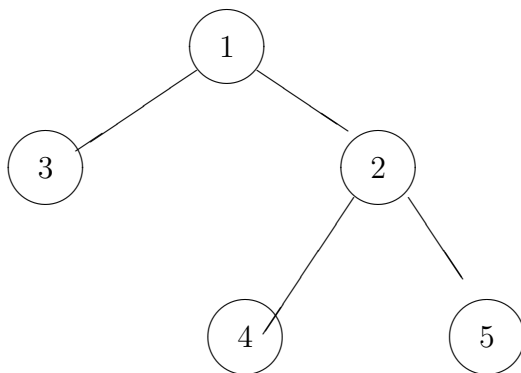
```
1 5
2 1 2
3 1 3
4 2 4
5 2 5
```

【样例 1 输出】

1 41 53 57 69 77

【样例 1 解释】

输入的树如图所示。

**【样例 2】**

见选手目录下的 *lca/lca2.in* 与 *lca/lca2.ans*。

【数据范围】

对于 10% 的数据, $n \leq 50$ 。

对于 20% 的数据, $n \leq 300$ 。

对于 40% 的数据, $n \leq 4000$ 。

另有 15% 的数据, 满足 $u_i = i, v_i = i + 1$ 。

另有 15% 的数据, 满足 $u_i = i + 1, v_i = \left\lfloor \frac{i + 1}{2} \right\rfloor$ 。

对于 100% 的数据, $2 \leq n \leq 5 \times 10^5$ 。

保证输入的是一棵树。

优秀的拆分 (excellent)

【题目描述】

如果一个字符串可以被拆分为 **AABB** 的形式, 其中 A 和 B 是任意非空字符串, 则我们称该字符串的这种拆分是优秀的。

例如, 对于字符串 **aabaabaa**, 如果令 $A = \text{aab}$, $B = \text{a}$, 我们就找到了这个字符串拆分成 **AABB** 的一种方式。

一个字符串可能没有优秀的拆分, 也可能存在不止一种优秀的拆分。

比如我们令 $A = \text{a}$, $B = \text{baa}$, 也可以用 **AABB** 表示出上述字符串; 但是, 字符串 **abaabaa** 就没有优秀的拆分。

现在给出一个长度为 n 的字符串 S , 我们需要求出, 在它所有子串的所有拆分方式中, 优秀拆分的总个数。这里的子串是指字符串中连续的一段。

以下事项需要注意:

- 出现在不同位置的相同子串, 我们认为不同的子串, 它们的优秀拆分均会被记入答案。
- 在一个拆分中, 允许出现 $A = B$ 。例如 **cccc** 存在拆分 $A = B = \text{c}$ 。
- 字符串本身也是它的一个子串。

宇宙射线击中了数据, 现在字符串中会有一部分位置为 **?**, 定义两个字符串相等, 当且仅当其长度相等, 且每一组对应位均相等或至少有一个 **?**。比如 **a?c** 和 **abc** 相等, 但 **a?c** 和 **??b** 不相等。某组拆分 (A, B) 是字符串 T 的优秀的拆分当且仅当 A, B 均为由小写字母组成的非空字符串, 且 $T = AABB$ 。对于同一字符串, 定义两种拆分方式不同当且仅当其中 A 或 B 的长度不同。

本题有多组数据。

【输入格式】

从文件 **excellent.in** 中读入数据。

第一行只有一个整数 T , 表示数据的组数。

接下来 T 行, 每行包含一个仅由 **?** 和英文小写字母构成的字符串 S , 意义如题所述。

【输出格式】

输出到文件 **excellent.out** 中。

输出 T 行, 每行包含一个整数, 表示字符串 S 所有子串的所有拆分中, 总共有多少个是优秀的拆分。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 aabbbb
3 ccccc
4 aabaabaabaa
5 bbaabaababaaba
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 5
3 4
4 7
```

【样例 2 输入】

```
1 2
2 ???
3 ?ab??
```

【样例 2 输出】

```
1 1
2 1
```

【样例 2 解释】

第一组数据中，由于 A, B 要求非空，因此长度 ≤ 3 的子串均无优秀的拆分。 $????$ 有且仅有一组优秀的拆分即 $|A| = |B| = 1$ 。尽管根据 $?$ 处填入字符不同， A 和 B 分别填入任意一个小写字母均为合法方案，但由于 $|A|, |B|$ 均相等，故视为一种。

第二组数据中，仅有子串 $?ab?$ 有优秀的拆分 $A = a, B = b$ 。

【样例 3】

见选手目录下的 *excellent/excellent3.in* 与 *excellent/excellent3.ans*。

【数据范围】

以下 n 均指 S 的长度。

对于 20% 的数据, $n \leq 50$ 。

对于 40% 的数据, $n \leq 200$ 。

另有 10% 的数据, S 中不含 ?。

另有 15% 的数据, S 中所有字符均为 ?。

另有 20% 的数据, $1 \leq n \leq 2000$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq T \leq 10$, $1 \leq n \leq 3000$, S 仅包含 ? 和英文小写字母。